



彭 · 概率论

概率论期末试题集

(2021 版)



彭康书院课外学业辅导学友互助团

目录

2020 年秋概率论期末试题.....	1
2019 年秋概率论期末试题.....	5
2019 年春概率论期末试题.....	11
2018 年概率论期末试题.....	15
2017 年概率论期末试题.....	19
2016 年概率论期末试题.....	22
2015 年概率论期末试题.....	25
2014 年概率论期末试题.....	28
2013 年概率论期末试题.....	31
2012 年概率论期末试题.....	34
2011 年概率论期末试题.....	36
2010 年概率论期末试题.....	38

2020 年秋概率论期末试题

一、单选题

1. 下列说法错误的是 ()

- (A) A, B 互为对立事件, 则 A, B 一定互不相容
 (B) A, B 互不相容, 且 $P(A), P(B)$ 均不为 0, 则 A, B 一定不是相互独立的
 (C) 同一个试验的基本事件 (即由单个样本点构成的随机事件) 一定互不相容
 (D) 同一个试验的基本事件一定相互独立

2. 连续型随机变量 X 的概率密度函数 $f(x)$ 必满足条件 ()

- (A) $0 \leq f(x) \leq 1$ (B) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ (C) 是单调不减函数 (D) 是连续函数

3. 下列说法错误的是 ()

- (A) 若 (X, Y) 服从二维正态分布, 则 X 和 Y 都服从一维正态分布
 (B) 若 (X, Y) 服从二维正态分布, 则 $X + Y$ 服从一维正态分布
 (C) 若 X 和 Y 都服从一维正态分布, 则 X, Y 相互独立, 则 $X + Y$ 服从一维正态分布
 (D) 若 X 和 Y 都服从一维正态分布, 且 $\rho_{XY} = 0$, 则 X, Y 相互独立

4. 设总体 X 的均值 μ , 方差 σ^2 均未知, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自该总体的样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则 σ^2 的矩估计量是 ()

- (A) $\bar{X}$ (B) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ (C) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ (D) $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

5. 设 (X_1, X_2) 是来自总体 X 的样本, 则总体均值 μ 最有效的无偏估计量是 ()

- (A) $\hat{\mu}_1 = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2$ (B) $\hat{\mu}_2 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{2}{3}X_2$ (C) $\hat{\mu}_3 = \frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2$ (D) $\hat{\mu}_4 = \frac{2}{5}X_1 + \frac{3}{5}X_2$

二、填空题

1. 若 $P(A \cup B) = \frac{3}{5}, P(\bar{A} \cup B) = \frac{9}{10}$, 则 $P(B) =$ _____.

2. 随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 0.4, & 1 \leq x < 2 \\ 0.5, & 2 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$, 则 $P\{X=1\} =$ _____,

$P\{X=2\} =$ _____, $P\{X=3\} =$ _____.

3. 设随机变量 $X \sim N(\frac{1}{2}, 2)$, 以 Y 表示对 X 的三次独立重复观察中 $\{X \leq \frac{1}{2}\}$ 出现的次数, 则 $P\{Y=2\} =$ _____ (结果用分数表示).

4. 设某种病菌在人群中带菌率为 10%，检测时带菌者呈阳性、阴性反应的概率分别为 0.95 和 0.05，不带菌者呈阳性、阴性反应的概率分别为 0.01 和 0.99. 今某人检测一次呈阳性，则他是带菌者的概率为 _____ (结果用分数表示).

5. 设两总体 $X \sim N(0,1), Y \sim N(0,4)$ 相互独立, X_1, X_2, X_3, X_4 和 $Y_1, Y_2, Y_3, \dots, Y_9$ 分别来自总体 X 和 Y 的样本, 则统计量 $Z = \frac{3(X_1 + X_2 + X_3 + X_4)}{\sqrt{\sum_{i=1}^9 Y_i^2}}$ 服从分布 _____ (给出分布类型和参数).

三、判断题

1. 若 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$, 则 $AB = \emptyset$. ()
2. $P(A|B)$ 的含义是事件 A, B 都发生的概率. ()
3. 取值范围为连续区间的随机变量就是连续型随机变量. ()
4. 伯努利大数定律为实际中用频率近似代替概率提供了理论依据. ()
5. 假设检验可能犯 弃真错误 和 纳伪错误, 在样本容量一定时, 不能同时减小犯这两类错误的概率. ()

四、解答题

1. 加法器在做加法运算时, 根据四舍五入原则先对每个数取整后再运算, 这样产生的误差服从区间 $[-0.5, 0.5]$ 上的均匀分布. 问要使误差总和的绝对值不超过 10 的概率大于 0.95, 最多能有多少个数相加? ($\Phi(0.95) = 0.829, \Phi(0.05) = 0.52, \Phi(1.645) = 0.95, \Phi(1.96) = 0.975$)

2. 设随机变量 X, Y 的概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda_1 e^{-\lambda_1 x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, \quad f_Y(y) = \begin{cases} \lambda_2 e^{-\lambda_2 y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

其中 $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0, \lambda_1 \neq \lambda_2$, 且 X, Y 相互独立.

- (1) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度;
- (2) 根据(1)中结论回答指数分布是否具有可加性, 并列举两种具有可加性的分布类型.

3. 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} c, & |y| < x, 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- (1) 求常数 c ;
- (2) 求边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$;
- (3) 问 X 与 Y 是否相互独立? 是否不相关? 请说明理由.

4. 设某校女生的身高服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 今从该校随机抽取 9 名女生, 计算身高样本均值和样本标准差为 $\bar{x} = 162.67\text{cm}$, $s = 4.20\text{cm}$, 求身高方差 σ^2 的置信度为 0.95 的置信区间.

$$(\chi_{0.025}^2(8) = 17.535, \chi_{0.975}^2(8) = 2.18, \chi_{0.025}^2(9) = 19.02, \chi_{0.975}^2(9) = 2.7)$$

5. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sigma} x e^{-\frac{x^2}{2\sigma}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$, 其中 $\sigma > 0$ 未知, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自 X 的样

本, 求 σ 的极大似然估计量.

6. 已知人每分钟的脉搏次数服从正态分布, 正常人的平均脉搏为 72 次/分钟, 现测得 9 例酞剂中毒患者的脉搏, 算得平均次数为 66.4 次, 样本方差为 5.92². 问: 中毒患者与正常人的平均脉搏有无显著差异($\alpha = 0.05$)?

$$(\Phi(1.96) = 0.975, \Phi(1.65) = 0.95, t_{0.025}(8) = 2.306, t_{0.05}(8) = 1.8595, t_{0.025}(9) = 2.2622, t_{0.05}(9) = 1.8311)$$

2019 年秋概率论与数理统计期末试题

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 A, B 是两个随机事件，且 $0 < P(A) < 1, P(B) > 0, P(B|A) = P(B|\bar{A})$ ，则必有（ ）

- (A) $P(A|B) = P(\bar{A}|B)$ (B) $P(A|B) \neq P(\bar{A}|B)$
 (C) $P(AB) = P(A)P(B)$ (D) $P(AB) \neq P(A)P(B)$

2. 设随机变量 $X \sim N(\mu, 2^2), Y \sim N(\mu, 4^2)$ ，记 $p_1 = \{X \leq \mu - 2\}, p_2 = \{Y \geq \mu + 4\}$ ，则（ ）

- (A) 对任意实数 μ ，有 $p_1 = p_2$ (B) 对任意实数 μ ，有 $p_1 < p_2$
 (C) 对任意实数 μ ，有 $p_1 > p_2$ (D) 对个别 μ 的取值，有 $p_1 = p_2$

3. 设随机变量的 X 分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1/2, & 0 \leq x < 1 \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 1 \end{cases}$ ，则 $P\{X=1\} =$ （ ）

- (A) 0 (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{2} - e^{-1}$ (D) $1 - e^{-1}$

4. 设随机变量 X 的取值范围是 $(-1, 1)$ ，则以下可作为 X 的概率密度的是（ ）.

- (A) $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ (B) $f(x) = \begin{cases} 2, & -1 \leq x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$
 (C) $f(x) = \begin{cases} 2x, & -1 \leq x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ (D) $f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}x^2, & -1 \leq x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

5. 下列说法不正确的是（ ）.

- (A) 二维正态分布的边缘分布是一维正态分布
 (B) 二维均匀分布的边缘分布是一维均匀分布
 (C) 二维正态分布的条件分布是一维正态分布
 (D) 二维均匀分布的条件分布是一维均匀分布

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 某出版社调查读者阅读习惯，设 A 表示喜欢艺术类，B 表示喜欢文学类，C 表示喜欢科技类，比例如下表，现随机抽取一位读者，发现该读者喜欢科技类，则他不喜欢艺术类和文学类的概率是_____

事件	A	B	C	AB	AC	BC	ABC
比例	0.14	0.23	0.37	0.08	0.09	0.13	0.05

2. 请列举三种具有可加性（再生性）的分布：_____、_____、_____

3. 关于随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的相互独立、两两独立、两两不相关，一般情况下，三者的关系是：_____ $\Rightarrow$ _____ $\Rightarrow$ _____

4. 设随机变量 $X \sim U(0,1)$ ，则由切比雪夫不等式可得 $P\left\{\left|X - \frac{1}{2}\right| \geq \frac{1}{\sqrt{3}}\right\} \leq$ _____.

5. 设总体 $X \sim U(\mu, 4)$ ，则样本容量至少为 _____ 时，才能以 95% 的把握保证 μ 的置信区间长度不大于 4？（ $u_{0.025} = 1.96, u_{0.05} = 1.65$ ）

三、计算题（1-7 每小题 9 分，第 8 题 7 分，共 70 分）

1. 设 X 和 Y 的分布律如下，且 $P\{XY = 0\} = 1$

X	-1	0	1
P	1/4	1/2	1/4

Y	0	1
P	1/2	1/2

（1）求 (X, Y) 的联合分布律；（2）判断 X, Y 的独立性，

2. 随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > x, x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 求

(1) $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $E(XY)$ (化为二次(累次)积分即可, 不必计算结果)

3. 设 $P\{X=0\} = P\{X=1\} = \frac{1}{2}$, $Y \sim U(0,1)$, 且 X, Y 相互独立, 求 $Z = X + Y$ 的概率密度函数

4. 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} c, & |y| \leq x, 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

(1) 求 c ;

(2) 求概率 $P\{X + Y \leq 1\}$

(3) 试判断 X 和 Y 是否不相关? 为什么?

5. 独立重复地抛掷一枚均匀硬币 10000 次, 每次观察出现正面还是反面, 用中心极限定理估算: 在 99% 的把握之下, 能够保证正面出现的频率与概率的误差控制在什么范围之内?

$(u_{0.01} = 2.33, u_{0.005} = 2.58)$

6. 设 X_1, X_2 是来自总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的样本, 试讨论:

(1) $X_1 + X_2$ 与 $X_1 - X_2$, 是否相互独立?

(2) $Y = \frac{(X_1 + X_2)^2}{(X_1 - X_2)^2}$ 服从什么分布?

7. 设测量误差服从零均值的正态分布, 进行 4 次独立测量, 各次误差为 0.1, -0.06, 0.04, -0.12. 求测量误差方差的矩估计值和极大似然估计值.

8. 设某班车在两点间固定路线上的运行时间 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (单位:分钟). 现测得该班车 16 次运行时间, 计算得 $\bar{x} = 41.5, s^2 = 7.8$ 在 0.1 的显著性水平下, 能否认为班车的平均运行时间为 40 分钟? ($u_{0.05} = 1.645, u_{0.1} = 1.28, t_{0.05}(15) = 1.7561, t_{0.05}(16) = 1.7459$)

2019 年概率论期末试题

备用数据: $\Phi(\bullet)$: 标准正态分布函数, $t_{\alpha}(n)$: 自由度为 n 的 t 分布的上 α 分位数.

$\Phi(1) = 0.841$, $\Phi(1.645) = 0.95$, $\Phi(1.96) = 0.975$, $\Phi(2) = 0.977$.

$t_{0.025}(8) = 2.306$, $t_{0.025}(16) = 2.120$, $t_{0.05}(8) = 1.860$, $t_{0.05}(16) = 1.746$.

一、计算题

1. 某学院一、二、三、四年级各有 100 名学生, 其中男生分别有 80、70、85、75 名, 从该学院随机选一名学生, A 表示选到的是一年级学生, B 表示选到的是男生, 则 $\overline{A \cup B}$ 表示什么? 其概率是多少?

2. 某小区有 $n(n \geq 4)$ 个业主申请停车位, 实际停车位有 $m(m+4 < n)$ 个, 管理员采用抽签方法确定停车位的使用权, 求:

- (1) 前 4 个排队者中至少有 1 个人抽中的概率
- (2) 第 4 个排队者抽中的概率.

3. 某热线电话在 t 小时内接到的呼叫次数 X_t 服从参数为 $\frac{t}{2}$ 的泊松分布, 设在两个不重叠的时间段接到的呼叫次数相互独立.

- (1) 求 8 点到 12 点至少接到 1 次呼叫的概率.
- (2) 若已知 8 点到 12 点至少接到 1 次呼叫, 求在 8 点到 10 点没有接到呼叫的概率.

4. 二维随机变量 (X, Y) 在以 $(1, 0)$, $(1, 1)$, $(0, 1)$ 为顶点的三角形区域服从均匀分布, 求:

- (1) $P(X + Y < 1.5)$ 的值.
- (2) (X, Y) 的分布函数值 $F(1.5, 0.5)$.

5. 设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_4$ 是 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值.

- (1) 求 $P(|\bar{X}| > \sigma)$.
- (2) 若 $\frac{cX_1}{\sqrt{X_2^2 + X_3^2 + X_4^2}} \sim t(3)$, 求 c 的值.

二、解答题

1. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 服从指数分布, $E(X) = 2$, $Y \sim B(1, 0.4)$, 令 $U = \frac{1}{2}e^{-\frac{X}{2}}$, $V = X + Y$, 分别求 U , V 的分布函数.

2. 设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} 6x(1-x) & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ 对 X 独立重复观察 100 次, 观察值为 $X_1, \dots, X_{100}$, 记 Y 为 $\{X_i < 0.5\} (i=1, \dots, 100)$ 出现的次数, $Z = X_1 + \dots + X_{100}$, 求:

- (1) $\sum_{i=1}^{60} X_i$ 与 $\sum_{i=41}^{100} X_i$ 的相关系数.
- (2) $P(Y > 45)$ 的近似值.
- (3) Z 的近似分布 (要求写出参数).

3. 设 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{3y}{2} & |x| < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$.

- (1) 求 $P(X + Y > 1)$ 的值.
- (2) 求条件密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$ 和 $P(X > 0.2 | Y = 0.5)$ 的值.
- (3) 判断 X 与 Y 是否相关? 说明理由.

4. 超市中有两种商品, 它们每月销售量之间存在相关性, 设商品甲月销售件数 (单位: 千件) $X \sim N(5.25, 0.64)$, 商品乙月销售件数 (单位: 千件) $Y \sim N(2.53, 0.25)$, 且 (X, Y) 服从正态分布, X 与 Y 的相关系数 $\rho = 0$, 求:

- (1) 一个月中这两种商品销售总量超过 7.5 千件的概率.
- (2) 一个月中甲销售超过乙销售 2 倍的概率. (结果用 $\Phi(\bullet)$ 表示)

5. 设总体 X 的概率密度函数 $f(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} \alpha x^{\alpha-1} / \beta^\alpha & 0 < x < \beta \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ 未知参数 $\alpha > 1, \beta > 0$,

$X_1, \dots, X_n$ 为 X 的简单随机样本.

(1) 若 $\alpha = 3$, 求 β 的矩估计量 $\hat{\beta}$, 并判断 $\hat{\beta}$ 是否为 β 的无偏估计量, 说明理由.

(2) 若 $\beta = 3$, 求 α 的最大似然估计量 $\hat{\alpha}$, 并判断 $\hat{\alpha}$ 是否为 α 的相合 (一致) 估计量, 说明理由.

6. 某培训班声称经过培训, 学员掷实心球的成绩能够提高 1 米以上。为检验他们的说法是否符合实际, 随机选出 9 人, 记录他们培训前和培训后的成绩如下 (单位: 米):

培训前成绩 x_i	9.63, 7.61, 6.28, 8.32, 5.40, 5.82, 6.89, 8.17, 5.78	$\bar{x} = 7.10$	$S_x^2 = 2.0352$
培训后成绩 y_i	10.24, 8.75, 7.05, 8.91, 6.51, 6.58, 8.02, 9.08, 6.32	$\bar{y} = 7.94$	$S_y^2 = 1.938$
差值 $z_i = y_i - x_i$	0.61, 1.14, 0.77, 0.59, 1.11, 0.76, 1.13, 0.91, 0.54	$\bar{z} = 0.84$	$S_z^2 = 0.058575$

设差值数据来自正态分布, 在显著水平 0.05 下, 检验 H_0 : 平均成绩提高 1 米及以上。 H_1 : 平均成绩提高不到 1 米.

2018 年概率论期末试题

一、填空题

1. 设 A, B 为两个随机事件, 且有 $P(\bar{A}) = 0.4$, $P(B) = 0.4$, $P(\bar{B}|A) = 0.5$, 则 $P(\bar{B}|(A \cup B)) =$ _____.
2. 设某车间有三台机床, 在一小时内三台机床不要求工人维修的概率分别为 0.9、0.8、0.85 假设三台机床是否需要维修是相互独立的, 则一小时内三台机床至少有一台不需要维护的概率为 _____.
3. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布 ($\lambda > 0$), 且已知 $E[(X-2)(X-3)] = 2$, 则 $\lambda =$ _____.
4. 设 $D(X) = 25$, $D(Y) = 36$, $\rho_{XY} = 0.4$, 则 $D(X+Y) =$ _____.
5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个样本, X 在 $(0, 2\theta)$ 服从均匀分布, 其中 $\theta > 0$, 则 $D(\bar{X}) =$ _____.
6. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则由切比雪夫不等式可知 $P\{|X - \mu| \geq 2\sigma\} \leq$ _____.

二、单选题

1. 对任意事件 A, B , 与 $A \cup B = B$ 不等价的是 ()
 A. $A \subset B$ B. $\bar{B} \subset \bar{A}$ C. $A\bar{B} = \Phi$ D. $\bar{A}B = \Phi$
2. 设随机变量 $X \sim N(-3, 1)$, $Y \sim N(2, 1)$, 且 X 与 Y 相互独立, 设 $Z = X - 2Y + 7$, 则 $Z \sim$ ()
 A. $N(0, 5)$ B. $N(0, -3)$ C. $N(0, 46)$ D. $N(0, 54)$
3. 已知随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)$, 令 $Y = -2X$, 则 Y 的概率密度 $f_Y(y)$ 为 ()
 A. $2f_X(-2y)$ B. $f_X(-\frac{y}{2})$ C. $-\frac{1}{2}f_X(-\frac{y}{2})$ D. $\frac{1}{2}f_X(-\frac{y}{2})$
4. 设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布, 且 X 与 Y 不相关, $f_X(x)$ 、 $f_Y(y)$ 分别为 X 、 Y 的概率密度, 则在 $Y = y$ 条件下, X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$ 为 ()
 A. $f_X(x)$ B. $f_Y(y)$ C. $f_X(x)f_Y(y)$ D. $\frac{f_X(x)}{f_Y(y)}$
5. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自总体 X 的一个样本, 则下列总体均值的估计量中, 最有效的为 ()
 A. $\frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{6}X_2 + \frac{1}{6}X_3 + \frac{1}{3}X_4$ B. $\frac{1}{9}X_1 + \frac{1}{9}X_2 + \frac{3}{9}X_3 + \frac{4}{9}X_4$
 C. $\frac{1}{4}X_1 + \frac{1}{4}X_2 + \frac{1}{4}X_3 + \frac{1}{4}X_4$ D. $\frac{1}{5}X_1 + \frac{1}{5}X_2 + \frac{1}{5}X_3 + \frac{2}{5}X_4$
6. 在假设检验中, 设 H_1 为备择假设, 则 () 为犯第一类错误.
 A. H_1 正确, 接受 H_1 B. H_1 正确, 拒绝 H_1
 C. H_1 不正确, 接受 H_1 D. H_1 不正确, 拒绝 H_1

三、解答题

1. 仪器中有三个元件，它们损坏的概率都是 0.2，并且损坏与否相互独立，当一个元件损坏时，仪器发生故障的概率为 0.25，当两个元件损坏时，仪器发生故障的概率为 0.6，当三个元件损坏时，仪器发生故障的概率为 0.95，当三个元件都不损坏时，仪器不发生故障，求：

- (1) 仪器发生故障的概率.
- (2) 仪器发生故障时恰有两个元件损坏的概率.

2. 口袋中有 6 个球，在这 6 个球上分别标有数字 -3, -3, 1, 1, 1, 2，从这袋中任取一球，设各个球被取到的可能性相同，以 X 表示取出的球上标有的数字，求 X 的分布律和分布函数.

3. 设 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}x^2 & 0 < x < 3 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ ，令 $Y = \begin{cases} 2 & X \leq 1 \\ X & 1 < X < 2 \\ 1 & X \geq 2 \end{cases}$.

- (1) 求 Y 的分布函数.
- (2) 求 $P\{X \leq Y\}$.

4. 为了测定一台机床的质量，把它分解成 75 个部件来称量。假设每个部件的称量误差 (kg) 服从区间 $(-1,1)$ 上的均匀分布，且每个部件称量误差相互独立，试求机床重量的总误差的绝对值不超过 10kg 的概率. ($\Phi(2)=0.9772$)

5. 已知一批零件的长度 X (cm) 服从正态分布 $N(\mu,1)$ ，从中随机地抽取 16 个零件，得到长度的平均值为 40cm，求 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间.

($u_{0.025}=1.96$, $u_{0.05}=1.645$, $t_{0.025}(15)=2.1315$, $t_{0.05}(15)=1.7531$)

6. 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases} 6x & 0 < x < y < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$.

(1) 求 (X,Y) 关于 X ，关于 Y 的边缘密度函数.

(2) 判断 X 与 Y 是否相互独立.

(3) 求 $P\{X+Y \leq 1\}$.

7. 已知总体 X 的概率密度函数为 $f(x, \alpha, \beta) = \begin{cases} \beta \alpha^\beta x^{-\beta-1} & x > \alpha \\ 0 & x \leq \alpha \end{cases}$, 其中 $\alpha > 0$, $\beta > 1$ 为未知参数,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个样本.

- (1) 当 $\alpha = 1$ 时, 求 β 的矩估计量.
- (2) 当 $\beta = 2$ 时, 求 α 的极大似然估计量.

8. 某纯净水生产厂用自动灌装机装纯净水, 该自动灌装机正常灌装量 $X \sim N(18, 0.4^2)$, 现测量该厂 9 个灌装样品的灌装量 (L) 如下:

18.0 17.6 17.3 18.2 18.1 18.5 17.9 18.1 18.3

在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下, 试问:

- (1) 该天灌装是否合格?
 - (2) 灌装量精度是否在标准范围内?
- ($t_{0.025}(8) = 2.3060$, $t_{0.025}(9) = 2.2622$, $t_{0.05}(8) = 1.8595$, $t_{0.05}(9) = 1.8331$)
 ($\chi_{0.95}^2(8) = 2.733$, $\chi_{0.025}^2(8) = 17.535$, $\chi_{0.975}^2(8) = 2.180$, $\chi_{0.05}^2(9) = 16.919$, $\chi_{0.025}^2(9) = 19.023$)

2017 年概率论期末试题

一、计算题

1. 设 $P(X_i = -1) = P(X_i = 1) = \frac{1}{4}$, $P(X_i = 0) = \frac{1}{2}$, $i = 1, 2$ 且 $P(X_1 X_2 = 0) = 1$, 求 (X_1, X_2) 的联合分布律及 $P(X_1 = X_2)$.
2. 设 X 与 Y 独立, $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(1, 1)$, 求 $P(X + Y \leq 1)$.
3. 设 $X \sim P(10)$, $Y \sim B(100, 0.5)$, $Z \sim N(1, 4)$, 若 X, Y, Z 相互独立, 求 $D(3X - 2Y + 5Z - 10)$.
4. 设 $X_1, X_2 \cdots X_n$ 和 $Y_1, Y_2 \cdots Y_n$ 分别是来自于正态总体 $N(\mu_1, 25)$ 和 $N(\mu_2, 25)$ 的两个独立简单样本, 为使 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 90% 的置信区间长度不超过 2, 样本容量 n 应取多大? ($\Phi(1.645) = 0.95$)
5. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, X_1, X_2 是取自该总体的简单样本, 需考虑的假设检验问题为: $H_0: \theta = 1$ $H_1: \theta = 2$, 其拒绝域为 $\{(X_1, X_2): 3X_1 \leq 4X_2\}$. 求此假设检验犯两种类型错误的概率.

二、解答题

1. 设在 $(0,1)$ 区间上任意选取一点, 该点坐标记为 X , 然后在区间 $(0, X)$ 上随机地选择一个点, 其坐标记为 Y .

(1) 求 (X, Y) 的联合概率密度, Y 的概率密度.

(2) 求 X 和 Y 的数学期望.

(3) 求 X 与 Y 之间的协方差.

2. 设 $X_1, X_2 \cdots X_9$ 和 $Y_1, Y_2 \cdots Y_5$ 分别是来自正态总体 $N(0, 4)$ 和 $N(8, 9)$ 取出的一组简单样本(即独立

同分布样本), 彼此相互独立, 记 $\bar{Y} = \sum_{j=1}^5 \frac{Y_j}{5}$, 则 $\frac{\sum_{j=1}^9 X_j}{\sqrt{\sum_{j=1}^5 (Y_j - \bar{Y})^2}}$ 服从什么分布?

3. 设总体 X 有如下的分布:

X	-1	0	1	2
P	θ	$\frac{\theta}{2}$	$\frac{\theta}{2}$	$1-2\theta$

, 其中 $0 < \theta < \frac{1}{2}$. 现从该总体中抽取样本大

小为16的独立同分布样本如下:

值	-1	0	1	2
频数	3	2	5	6

(1) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_M$ 和极大似然估计 $\hat{\theta}_L$.

(2) 矩估计 $\hat{\theta}_M$ 是否为 θ 的无偏估计? 给出理由.

4. 设 A, B 是两个随机事件, 且 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B|A) = \frac{1}{3}$, $P(A|B) = \frac{1}{2}$, 令 $X = \begin{cases} 1 & \text{若 } A \text{ 发生} \\ 0 & \text{若 } A \text{ 不发生} \end{cases}$,

$Y = \begin{cases} 1 & \text{若 } B \text{ 发生} \\ 0 & \text{若 } B \text{ 不发生} \end{cases}$, 求:

(1) 二维随机变量 (X, Y) 的概率分布. (2) X 与 Y 的相关系数.

5. 设 $X_1, X_2 \dots X_6$ 是从正态总体 $N(0, \sigma_1^2)$ 中抽出的样本, $Y_1, Y_2 \dots Y_9$ 是从正态总体 $N(0, \sigma_2^2)$ 中抽

出的样本, 两组样本独立, 其中 σ_1, σ_2 未知。已知 $\frac{\sum_{i=1}^6 X_i^2}{\sum_{j=1}^9 Y_j^2} = 1.94$, 考虑如下的假设检验问题:

$H_0: \sigma_1 = \sigma_2 \leftrightarrow H_1: \sigma_1 > \sigma_2$, 其中检验水平 $\alpha = 0.05$, 试做出接受或拒绝原假设的判断.

($u_{0.05} = 1.645$, $u_{0.025} = 1.96$, $F_{0.05}(6, 9) = 3.37$, $F_{0.05}(5, 8) = 3.69$)

6. 假定两个水平类似的班级 (一班和二班) 上同一门课, 但是由于两个任课老师的评分标准不同, 使得两个班级成绩的均值和标准差都不一样。一班分数的均值和标准差分别为 78.53 和 9.43, 而二班分数的均值和标准差分别为 70.19 和 7.00。试问得到 90 分的一班的张颖是否比得到 82 分的二班刘梅成绩更好呢? 怎么比较才能更合理?

7. 考虑如下的一个游戏: 如果有 3 个门, 有一个背后有大奖。你选中一个, 主持人知道哪个门后面有奖, 并且总会打开另外两个中的某个没奖的。现在你有一次换的机会, 你应该选择换、不换还是换不换都一样? 并说明理由。

2016 年概率论期末试题

一、填空题

1. 设 $(X, Y) \sim N(0, 0, 4, 4, \frac{1}{2})$, 则 $D(X+Y) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$, 对任意实数 z , $P(\max\{X, Y\} > z) = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设每次试验成功的概率为 $P(0 < p < 1)$, 则在 5 次重复试验中至少失败一次的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 且 $EX = \mu$, $DX = \sigma^2$, 记 $A_1 = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$, $B_2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2$, 若 $\hat{\mu}^2 = A_1^2 + cB_2$ 是 μ^2 的无偏估计量, 则常数 $c = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 其中 μ 未知, σ^2 已知, 欲使 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间的长度不超过给定 $L(L > 0)$, 则样本容量 n 至少需取 $\underline{\hspace{2cm}}$.
(其中 $0 < \alpha < 1$, $\Phi(z_\alpha) = \alpha$)
6. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(0, 1)$ 的一个样本, $1 \leq m < n$, 则统计量 $Y = \frac{1}{m} (\sum_{k=1}^m X_k)^2 + \sum_{k=m+1}^n X_k^2$ 服从的分布为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
7. 将 n 只球 ($1 \sim n$ 号) 随机地放进 n 只盒子 ($1 \sim n$ 号) 中去, 一只盒子装一只球。若将一只球装入和球同号码的盒子中, 称为一个配对, 记 X 为配对的个数, 则 $EX = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、单选题

1. 对 A, B 为任意两事件, 则下列关系成立的有 ()
 A. $(A \cup B) - B = A$ B. $(A \cup B) - B = A - B$
 C. $(A - B) \cup B = A$ D. $(A - B) \cup B = AB$
2. 设随机变量 X 存在数学期望 EX 和方差 $DX \neq 0$, 对任意正数 ε , 下列不等式成立的是 ()
 A. $P\{|X - EX| \geq \varepsilon\} > \frac{DX}{\varepsilon^2}$ B. $P\{|X - EX| < \varepsilon\} < 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2}$
 C. $P\{|X - EX| \geq \varepsilon \sqrt{DX}\} \leq \frac{1}{\varepsilon^2}$ D. $P\{|X| \geq \varepsilon\} \leq \frac{E|X - EX|^2}{\varepsilon^2}$
3. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $E|X - \mu|^6 = ()$
 A. $3\sigma^6$ B. $5\sigma^6$ C. $15\sigma^6$ D. $48\sigma^6$
4. 从 $0 \sim 9$ 这十个数中任意抽出 4 个排成一串数字, 则所排成的数字是首尾非 0 的奇数的概率为 ()
 A. $\frac{41}{90}$ B. $\frac{1}{9}$ C. $\frac{4}{9}$ D. $\frac{1}{10}$
5. 在下列函数中, 可以作为随机变量的概率密度函数的是 ()
 A. $f_1(x) = \begin{cases} -\sin x & \pi \leq x \leq \frac{3}{2}\pi \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ B. $f_2(x) = \begin{cases} \sin x & \pi \leq x \leq \frac{3}{2}\pi \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$
 C. $f_3(x) = \begin{cases} \cos x & \pi \leq x \leq \frac{3}{2}\pi \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ D. $f_4(x) = \begin{cases} 1 - \cos x & \pi \leq x \leq \frac{3}{2}\pi \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

6. 设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ 为来自总体 X 的一个样本, 则下列各式中正确的是 ()

A. $\sum_{k=1}^{15} X_k \sim N(0, 15)$

B. $\sum_{k=1}^{15} X_k^2 \sim \chi^2(15)$

C. $\frac{\sum_{k=1}^5 X_k^2}{\sqrt{\sum_{j=6}^{15} X_j^2}} \sim t(10)$

D. $\frac{2 \sum_{k=1}^5 X_k^2}{\sum_{j=6}^{15} X_j^2} \sim F(5, 10)$

7. 设总体 X 的概率密度 $f(x, \theta) = \begin{cases} e^{-(x-\theta)} & \theta \leq x < +\infty \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, $x_1, \dots, x_n$ 是总体 X 的样本值, 则参数 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta} =$ ()

A. $\max\{x_1, \dots, x_n\}$

B. $\min\{x_1, \dots, x_n\}$

C. $\bar{x}$

D. $\frac{1}{\bar{x}}$

三、解答题

1. 已知随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = a + b \arctan x$, $-\infty < x < +\infty$ 试求:

(1) 确定常数 a, b .

(2) 写出 X 的概率密度 $f(x)$.

(3) 求 $P\{-1 < X \leq \sqrt{3}\}$.

(4) 求 c , 使得 $P\{X > c\} = \frac{1}{4}$.

2. 接连不断地掷一颗骰子, 直到出现小于 5 点为止, 以 X 表示最后一次掷出的点数, 以 Y 表示掷骰子的次数.

(1) 求二维随机变量 (X, Y) 的分布律.

(2) 求 (X, Y) 关于 X 的边沿分布律, (X, Y) 关于 Y 的边沿分布律.

(3) 证明 X 与 Y 相互独立.

3. 设某昆虫产 k 个卵的概率为 $\frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$ ($\lambda > 0$ 为常数), $k = 0, 1, 2, \dots$, 每个卵能孵化成幼虫的概率为 p ($0 < p < 1$), 且各个卵能否孵化成幼虫是相互独立的, 试求:

(1) 该昆虫没有后代的概率.

(2) 该昆虫有后代的概率.

4. 设 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim N(0,1)$, X, Y 相互独立, 求 $E(\max\{X, Y\})$.

5. 设某次考试的考生成绩服从正态分布, 从中随机抽取 36 位考生的成绩, 算得平均成绩 $\bar{x} = 65.5$, 标准差 $s = 15$ 分, 问在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下, 是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分? 并给出检验过程.

($t_{0.975}(36) = 2.0281$, $t_{0.975}(35) = 2.0301$, $t_{0.95}(36) = 1.6883$, $t_{0.95}(35) = 1.6896$, $u_{0.975} = 1.96$, $u_{0.95} = 1.65$, $\chi^2_{0.025}(35) = 20.569$, $\chi^2_{0.975}(35) = 53.20$)

6. 从正态分布总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 中抽取了 $n = 20$ 的样本 $X_1, \dots, X_{20}$, 求:

$$(1) P(0.37\sigma^2 \leq \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} (X_i - \bar{X})^2 \leq 1.76\sigma^2) \quad (2) P(0.37\sigma^2 \leq \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} (X_i - \mu)^2 \leq 1.76\sigma^2)$$

($t_{0.975}(20) = 2.086$, $t_{0.975}(19) = 2.093$, $t_{0.99}(20) = 2.53$, $t_{0.99}(19) = 2.539$, $u_{0.975} = 1.96$, $u_{0.95} = 1.65$, $\chi^2_{0.01}(19) = 7.4$, $\chi^2_{0.99}(19) = 35.20$, $\chi^2_{0.025}(20) = 7.4$, $\chi^2_{0.995}(20) = 35.20$)

2015 年概率论期末试题

一、填空题

1. 设 $P(A)=0.6$, $P(B)=0.5$, $P(AB)=0.4$, 则 $P(\bar{A}\bar{B})=$ _____.
2. 设袋中各有红、黄、蓝三种颜色的球各占 40%, 35%, 25%, 先从中任取一球, 发现不是红色球, 则取到的是蓝色球的概率为_____.
3. 设 $X \sim G(p)$, $Y \sim G(q)$, 且 X, Y 相互独立, $G(p)$ 是几何分布, 即分布律为 $P(X=k)=p(1-p)^{k-1}$, $k=1, 2, \dots, 0 < p < 1$, 则 $P(X=Y)=$ _____.
4. 设 $X \sim P(\lambda)$, 且 $E(X^2)=6$, 则 $P(X=1)=$ _____.
5. 设 $(X, Y) \sim N(1, 2^2, -1, 3^2, 0.5)$, 则 $D(3X+2Y)=$ _____.
6. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, 则统计量 $T=(n-1)S^2+n\bar{X}^2$ 服从的分布为_____.

二、单选题

1. 设 X_1 和 X_2 是两个独立的连续型随机变量, 它们的概率密度函数分别为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$, 分布函数分别为 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$, 则下列命题正确的是 ()
 - A. $f_1(x)+f_2(x)$ 必为某随机变量的概率密度函数
 - B. $f_1(x)f_2(x)$ 必为某随机变量的概率密度函数
 - C. $F_1(x)+F_2(x)$ 必为某随机变量的分布函数
 - D. $F_1(x)F_2(x)$ 必为某随机变量的分布函数
2. 设 X, Y 独立同分布与 $N(0, 1)$, $\xi=X+Y$, $\eta=X-Y$, 则错误的是 ()
 - A. ξ, η 服从正态分布
 - B. ξ, η 不相关
 - C. ξ, η 不独立
 - D. ξ, η 同分布
3. 下列关于上侧分位点的不等式正确的是 ()
 - A. $t_{0.025}(5) > t_{0.025}(6) > u_{0.025}$
 - B. $t_{0.025}(5) < t_{0.025}(6) < u_{0.025}$
 - C. $t_{0.025}(6) > t_{0.025}(5) > u_{0.025}$
 - D. $t_{0.025}(6) < t_{0.025}(5) < u_{0.025}$
4. 对总体参数进行假设检验, 若在显著性水平 0.01 下不能拒绝原假设, 则在显著性水平 0.05 下 ()
 - A. 必不拒绝原假设
 - B. 可能拒绝原假设, 也可能不拒绝原假设
 - C. 必拒绝原假设
 - D. 既不拒绝原假设, 也不拒绝备择假设

三、解答题

1. 教练购买了 5 个新球，放置在球袋中，每次都从中任取 2 个球进行训练后放回. (新球使用后成为旧球)

- (1) 求第三次训练时取出的两个都是新球的概率.
- (2) 若第三次训练时取出的两个都是新球，求第二次训练时取出一个新球的概率.

2. 设随机变量 X 具有概率密度 $f(x) = \begin{cases} \frac{5}{2}x^4 & -1 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, 求随机变量 $Y = X^4$ 的概率密度.

3. 设 (X, Y) 的联合密度函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos(x+y) & -\frac{\pi}{4} < x, y < \frac{\pi}{4} \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$.

- (1) X, Y 是否相互独立?
- (2) 求 $Z = X + Y$ 的密度.

4. 先在区间 $(0, 1)$ 上任取一点 X , 再从区间 $(0, X)$ 上任取一点 Y , 求:

- (1) Y 的密度.
- (2) $P\{X + Y > 1\}$.

5. 设事件 A 是一次一次地发生，且相邻两次事件发生的时间间隔独立同分布于 $E(5)$. (单位为秒)

- (1) 求事件 A 第 5 次发生时刻和第 10 次发生时刻的协方差.
- (2) 求事件 A 第 900 次发生在第 3 分钟内的概率. ($\Phi(10)=1$)

6. 设总体 $X \sim \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ p & 2p & 1-3p \end{bmatrix}$, 对 X 做 100 次独立观测, $-2, 0, 1$ 分布出现 25, 20, 55 次, 求 p 的矩估计和极大似然估计.

7. 已知 $Y = \ln X$ 服从正态分布 $N(\mu, 1)$, 从总体 X 中抽取一个简单随机样本: 0.50, 1.25, 0.80, 2.00, 求 μ 的置信度为 95% 的双侧置信区间. ($u_{0.025} = 1.96$, $u_{0.05} = 1.645$)

8. 已知某企业方便面的包装规定重量的方差应该不大于 0.009. 现从一批产品中随机抽取 19 包方便面检测, 得到样本方差为 0.013. 假设方便面的重量服从正态分布, 问能否认为这批方便面不符合规格 ($\alpha = 0.05$)?

($\chi_{0.025}^2(18) = 31.526$, $\chi_{0.025}^2(19) = 32.852$, $\chi_{0.05}^2(18) = 28.869$, $\chi_{0.05}^2(19) = 30.144$)

2014 年概率论期末试题

一、解答题

1. 对于事件 A, B , 已知 $P(A)=0.5$, $P(B)=0.4$, $P(A|B)=0.7$, 求 $P(A\bar{B})$.

2. 一个学生宿舍有 4 名同学, 求 4 人生日都不在星期天的概率和 4 人生日不都在星期天的概率.

3. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} A + Be^{-\frac{x^2}{2}} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$.

(1) 求 A, B .

(2) $P\{2 < x < 4\}$.

(3) 求 X 的概率密度.

4. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, $X \sim N(1, 7)$, $Y \sim N(3, 1)$, 记 $Z = 3X + Y$, $W = e^X$, 求随机变量 Z 和 W 的概率密度.

5. 设随机变量 X 和 Y , $X \sim B(10, 0.2)$, $Y \sim P(5)$, 若 $D(X + aY + 3) = E((X + aY + 3)^2)$, 求 a ; 又 $\rho_{XY} = 0.5$, 求 $D(X + aY + 3)$.

6. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2 \cdots X_{10}$ 是来自总体 X 的样本, $\bar{X} = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 X_i$, $S^2 = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^9 (X_i - \bar{X})^2$, 求统计量 $\frac{X_{10} - \bar{X}}{S} \sqrt{\frac{9}{10}}$ 的分布.

7. 已知男子中有 5% 患有色盲, 女子中有 0.2% 患有色盲, 若从男女人数比为 6:4 的人群中随机地挑选一个人, 问:

- (1) 此人恰好患有色盲的概率. (2) 如果此人恰好患有色盲, 则此人是男性的概率.

8. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} ay(1-x) & 0 < y < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$.

- (1) 求 a . (2) 求边缘密度 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$.
(3) 判断 X 与 Y 是否独立. (4) $P\{X + Y < 1\}$.

9. 某公司出售的手机寿命 X (以年计) 服从参数为 $\frac{1}{5}$ 的指数分布. 该公司规定: 出售的手机若在一年之内损坏可以予以调换, 若出售一部手机获利 200 元, 调换一部手机公司花费 300 元, 求公司出售一部手机净获利的数学期望.

10. 某校有 20000 名学生，每人以 60% 的概率去教室自习，问学校至少应设置多少个座位才能以 95% 的概率保证去上自习的同学都有座位坐？（ $\Phi(1.65) = 0.95$ ）

11. 设 $(X_1, X_2 \cdots X_n)$ 是来自总体 X 的样本，已知总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} a^2 x e^{-x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ ，其中 a 为未知参数。

(1) 求参数 a 的矩估计量。

(2) 求参数 a 的极大似然估计量。

12. 某大学从来自 A, B 两市的新生中分别随机抽取 8 名与 9 名新生，测其身高 (cm) 后算得 $\bar{x} = 175.9$, $\bar{y} = 172.9$, $s_1^2 = 11.3$, $s_2^2 = 9.1$, 假设两市新生的身高分别服从正态分布 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 其中的参数均未知。

(1) A 市新生的平均身高是否为 175cm ($\alpha = 0.05$) ?

(2) 两市新生的身高的方差是否相等 ($\alpha = 0.05$) ?

(3) 求 μ_1, μ_2 的置信度为 95% 的置信区间。

($t_{0.025}(7) = 2.3646$, $t_{0.025}(15) = 2.1315$, $F_{0.025}(7, 8) = 4.9$, $F_{0.025}(8, 7) = 4.53$)

2013 年概率论期末试题

一、计算题

1. 设 $P(A)=0.1$, $P(B|A)=0.9$, $P(B|\bar{A})=0.2$, 求 $P(A|B)$.

2. 已知 $f(x)=\begin{cases} ax+b & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, $P\left\{x < \frac{1}{2}\right\} = \frac{5}{8}$, 且 $f_x(x)$, 求 a 和 b .

3. 设随机变量 X, Y 相互独立, 并且具有同一分布律, 且 X 的分布律为:

X	0	1
P	0.5	0.5

, 求

$Z = \max\{X, Y\}$ 的分布律.

4. 已知 $X \sim N(2, 0.4^2)$, 求 $E(X-3)^2$.

5. 设 X 与 Y 相互独立, 分布服从正态分布 $N(0,1)$ 和 $N(1,1)$, 求 $P\{X+Y < 1\}$.

6. 设 $Y = (X_1 + X_2)^2 + (X_3 + X_4)^2$, 且 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自总体 $X \sim N(0, 2^2)$ 的样本, 已知 $CY \sim \chi^2(2)$, 求 C .

7. 设总体 $X \sim N(1,1)$, X_1, X_2, X_3 为来自总体的样本, $aX_1 + bX_2 + \frac{1}{3}X_3$ 和 $(a-b)X_1 + \frac{5}{12}X_2 + \frac{1}{4}X_3$ 都是 X 的无偏估计, 求 a, b .

二、解答题

1. 设某地区成年居民中肥胖者占10%，不瘦不胖者占82%，瘦者占8%，又知肥胖者患高血压的概率为20%，不瘦不胖者患高血压的概率为10%，瘦者患高血压的概率为5%，试求：

- (1) 该地区居民患高血压的概率.
- (2) 若某人患高血压, 则他属于肥胖者的概率为多少.

2. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} e^{-y} & 0 < x < y \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, 试求:

- (1) $f_X(x)$, $f_Y(y)$.
- (2) $P\{X + Y < 1\}$.

3. 设袋中有 4 个球分别标有数字 1, 2, 2, 3, 从袋中任取一个球后不放回, 再取一球, 分别以 X, Y 记第一次和第二次取得球上标有的数字, 求:

- (1) X, Y 的联合分布律.
- (2) X, Y 的边缘分布.
- (3) 判断 X 与 Y 是否独立.
- (4) 判断 X 与 Y 是否相关.

4. 某保险公司多年的资料表明, 在索赔户中, 被盗索赔户占 20%, 以 X 表示在随机抽查 100 个索赔户中因被盗而向保险公司索赔的户数, 求 $P\{14 < x < 30\}$.

5. 设某随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{\lambda}{x^{\lambda+1}} & x \geq 1 \\ 0 & x < 1 \end{cases}$, 求 λ 的矩估计量和极大似然估计量.

6. 设某机器生产的零件长度 (cm) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 令抽取容量为 16 的样本, 测得样本均值 $\bar{x} = 10$, 样本方差 $s^2 = 0.16$.

(1) 求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间.

(2) 检验假设 $H_0: \sigma^2 = 0.1$ ($\alpha = 0.1$).

($\Phi(2.5) = 0.9938$, $\Phi(1.5) = 0.9332$, $t_{0.05}(16) = 1.746$, $t_{0.05}(15) = 1.753$, $t_{0.025}(15) = 2.132$, $\chi_{0.05}^2(16) = 26.296$, $\chi_{0.05}^2(15) = 24.996$, $\chi_{0.025}^2(15) = 27.488$, $\chi_{0.95}^2(15) = 7.261$)

7. 设事件 A, B, C 相互独立, 证明 $A+B$ 与 C 相互独立.

2012 年概率论期末试题

一、填空题

1. 已知 $P(B)=0.5$, $P(A-B)=0.3$, 求 $P(\bar{A}\bar{B})=$ _____.
2. 某机构有一个 9 人组成的顾问小组, 若每个顾问提出正确意见的概率是 0.7, 现在该机构对某事可行与否征求各位顾问的意见, 并按多数人的意见作出决策, 则作出正确决策的概率为_____ (写出计算表达式).
3. 设 $X \in U(0,1)$, 则 $Y = -\ln X$ 的概率密度是_____.
4. 如果存在常数 a, b 且 $a \neq 0$, 使 $P(Y = aX + b) = 1$, 且 $0 < D(X) < +\infty$, 则 $\rho_{XY} =$ _____.
5. 设 10 个电子管的寿命 $X_i, i=1, 2, \dots, 10$, 则 10 个电子管的平均寿命 Y 的方差 $D(Y) =$ _____.
6. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 $N(1, 2^2)$ 的一个样本, 则 $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (X_i - 1)^2 \sim$ _____.
7. 设 θ 是参数 θ 的无偏估计, 且有 $D(\theta) > 0$, 则比较大小 $E(\theta^2)$ _____ θ^2 .

二、解答题

1. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} x^2 + \frac{xy}{3} & 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, 试求:
 - (1) $f_X(x)$ 与 $f_Y(y)$.
 - (2) X 与 Y 是否独立.
 - (3) $P\{X+Y < 1\}$

2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X, Y 均服从参数为 λ 的指数分布, 试求:

- (1) $Z = X + Y$ 的密度函数 $f_Z(z)$.
- (2) $E(Z)$, $D(Z)$.
- (3) ρ_{XZ} .

3. 学校东区食堂为提高服务质量,要先对就餐率 ρ 进行调查。某天中午随机地对用过午餐的同学进行抽样调查,设调查了 n 个同学,其中在东区食堂用过餐的同学为 X ,若要求以大于 95% 的概率保证调查所得的就餐频率与 P 之间的误差上下在 10% 以内,问 n 应该取多少?
($\Phi(1.96)=0.975$, $\Phi(1.645)=0.95$)

4. 设总体分布密度为:
$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{2}{\theta^2}(\theta - x) & 0 < x < \theta \\ 0 & \text{其他} \end{cases}.$$

- (1) 求 θ 的矩估计量
(2) 求 θ 的极大似然估计量, 假设样本容量 $n=1$, 判断是否为无偏估计量.

5. 某公司声称自己生产的 DVD 机平均寿命在 1500 小时以上, 先随机测试 10 台, 平均寿命为 1480h, $s=30$, 假设寿命服从正态分布, 问该公司的声称是否可信 ($\alpha=0.01$) ?

($\Phi(1.96)=0.975$, $\Phi(1.645)=0.95$, $t_{0.01}(9)=2.821$, $t_{0.005}(9)=3.250$)

2011 年概率论期末试题

一、填空题

1. $P(\bar{B}|A) = \frac{1}{3}$, $P(AB) = \frac{1}{5}$, 则 $P(A) =$ _____.
2. 将三只小球随机地放入三个不同的杯子中, 用 X 表示有球的杯子数, 则 $P\{X = 2\} =$ _____.
3. 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布, 则 $P\{X > 3|X > 1\} =$ _____.
4. 设随机变量 $X \sim B(3, 0.1)$, 则 $Y = 2^X - 1$ 的数学期望 $E(Y) =$ _____.
5. 随机变量 $(X, Y) \sim N(0, 1; 0, 4; \rho)$, 已知 $D(2X - Y) = 1$, 则 $\rho =$ _____.
6. 设 $\bar{X}$ 为总体 $X \sim N(3, 4)$ 中抽取的样本 (X_1, X_2, X_3, X_4) 的均值, $\Phi(2) = 0.9772$, 则 $P\{-1 < \bar{X} < 3\} =$ _____.
7. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $N(0, 9)$ 的一个简单随机样本, $\xi = \frac{(X_2 + X_3 + X_4)^2}{3X_1^2}$ 服从分布 (写出自由度) _____.
8. 设 $X_1 \cdots X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, 9)$ 的一个简单随机样本, 则 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为_____.

二、解答题

1. 已知一批产品中 90% 是合格品, 检查时一个合格品被误认为是次品的概率为 0.05, 一个次品被误认为是合格品的概率为 0.02, 求:
 - (1) 一个产品经检验后被认为是合格品的概率.
 - (2) 一个经检验后被认为是合格品的产品确实是合格品的概率.
2. 设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} e^{-x} & 0 < y < x \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, 求:
 - (1) 边缘概率密度 $f_X(x)$, $f_Y(y)$, X 与 Y 是否相互独立?
 - (2) $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.
 - (3) $P(X + Y \leq 1)$.

3. 设随机变量 $X_1, X_2 \cdots X_n$ 相互独立, 都服从 $[0, \theta]$ 上的均匀分布。令 $Z = \max\{X_1, X_2 \cdots X_n\}$, 求 Z 的概率密度.
4. 某大型商场每天接待顾客 10000 人, 设某位顾客的消费额服从 $[100, 1000]$ 上的均匀分布, 且顾客的消费额是独立的, 试求该商场的销售额在平均销售额上下浮动不超过 20000 元的概率. (利用中心极限定理) ($\Phi(0.77) = 0.7794$)
5. 设某厂有 1 号和 2 号两个生产线分别生产同一型号的电子器件, 且假设两个生产线生产的电子器件的电阻都服从正态分布。先从 1 号线和 2 号线的产品中分别随机抽取了 6 只, 测得 1 号线的电阻的样本均值 0.1407, 样本方差为 7.866, 2 号线的样本均值为 0.1385, 样本方差为 7.1, 设显著性水平 $\alpha = 0.05$.
- (1) 这两个生产线的电子器件的电阻的方差是否相同?
 - (2) 这两个生产线的电子器件的平均电阻有无显著差异?
 - (3) 求这两个生产线的电子器件的平均电阻差的置信度为 95% 的置信区间.
- ($t_{0.025}(10) = 2.2281$, $F_{0.025}(5, 5) = 7.15$)

2010 年概率论期末试题

一、填空题

1. 已知 $P(\bar{A}\bar{B})=0.4$, $P(B|\bar{A})=0.2$, 则 $P(A)=$ _____.
2. 假设某宿舍的 4 人只在我校教学主楼 A, B, C, D 座中的任一座上自习, 则 4 人在不同楼上自习的概率为_____.
3. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 概率密度 $f(x)=af_1(x)+bf_2(x)$, 其中 $f_1(x)$ 是正态分布 $N(0,1)$ 的概率密度, $f_2(x)$ 是在 $[0,2]$ 上服从均匀分布的随机变量的概率密度, 且 $F(0)=\frac{1}{4}$, 则 $a=$ _____, $b=$ _____.
4. 设随机变量 $X \sim N(0,1)$, 令 $Y=X^3$, 则 Y 的概率密度为_____.
5. 随机变量 X 和 Y 相互独立, $X \sim N(-4,9)$, $Y \sim B(100,0.6)$, 则 $E(3X-2Y-5)=$ _____, $D(3X-2Y-5)=$ _____.
6. 设随机变量 X 的数学期望及方差均存在, 则对任给的整数 a , 由切比雪夫不等式有 $P\left\{\left|\frac{X-EX}{a}\right| \geq 1\right\} \leq$ _____.
7. 设 $X, X_1, X_2 \cdots X_{10}$ 是来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $Y^2 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i^2$, 则 $\frac{X}{Y} \sim$ _____.
8. 设 $X_1, X_2 \cdots X_n$ 是来自正态总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本, S^2 为样本方差, 则 $(n-1)S^2 \sim$ _____, $E(S^2)=$ _____.

二、解答题

1. 设有 6 件产品, 其中 3 件合格品, 3 件次品。从中随机的取出 3 件放入甲盒, 余下的放入乙盒。现从两盒中各取一件产品, 结果都是合格品。试求:
 - (1) 这两件产品都是合格品的概率.
 - (2) 在这两件产品都是合格品的条件下, 甲盒有 2 件合格品, 乙盒有 1 件合格品的概率.

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} A\sqrt{x} & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ 试求:

- (1) A 的值. (2) X 的分布函数. (3) $P\left\{\frac{1}{16} < X < \frac{1}{4}\right\}$.

3. 已知二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 2(x+y) & 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ 试求:

- (1) X 与 Y 的边缘概率密度, X 与 Y 是否相互独立?
(2) $P(X+Y \geq 1)$.
(3) $\text{Cov}(X, Y)$.

4. 设 X_1, X_2, X_3 是相互独立且均服从参数 λ 的指数分布的随机过程。试求:

- (1) $T = \min(X_1, X_2)$ 的概率密度. (2) $S = T + X_3$ 的概率密度.

5. 当辐射的强度超过每小时 0.5 毫伦琴(mr)时, 辐射会对人的健康造成伤害。设每台彩电工作时的平均辐射强度是 $0.036(mr/h)$, 方差是 0.0081。每台彩电工作时的辐射量是相互独立的随机变量且可认为它们是同分布。现有 25 台彩电同时工作, 试问这 25 台彩电的辐射量可以对人的健康造成伤害的概率 (利用中心极限定理, $\Phi(0.89) = 0.8133$)。

6. 设总体 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{x^\beta} & x > 1 \\ 0 & x \leq 1 \end{cases}$ 其中未知参数 $\beta > 1$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体

X 的简单随机样本。求:

- (1) β 的矩估计量. (2) β 的极大似然估计量.

7. 甲乙两公司用同型号的组装线分别生产自己的 128MB (兆字节) U 盘。现从 甲公司的产品中随机抽取了 7 只, 测得它们存储量的样本均值 $\bar{x} = 125.9$, 样本方差 $s_1^2 = 1.1122$ 。从乙公司的产品中随机抽取了 8 只, 测得它们存储量的样本均值 $\bar{y} = 125.0$, 样本方差 $s_2^2 = 0.8552$ 。设甲的 U 盘存储量和乙的 U 盘存储量都服从正态分布, 显著性水平 $\alpha = 0.05$ 。

- (1) 这两种 U 盘的存储量的方差是否相同?
 (2) 这两种 U 盘的平均存储量有无显著差异?
 (3) 求这两家公司 U 盘的平均存储量差的置信度为 95% 置信区间.

($F_{0.025}(6, 7) = 5.12$, $F_{0.025}(7, 6) = 5.70$, $F_{0.05}(6, 7) = 3.87$, $t_{0.025}(13) = 2.164$, $t_{0.05}(13) = 1.7709$)



彭康学导团

本试题集由彭康学导团制作，试题改编自往年真题，部分题目已调整或删改，适合大二学习概率论与数理统计的专业使用，其它专业请选择性参考。如有打印店以此盈利，请勿购买。

彭康学导团 QQ 学习群请扫描左侧二维码：491330131

搜索微信公众号“彭康书院学导团”或扫描右侧二维码关注我们，了解更多学业动态，掌握更新学习资料。

